



MODUL PERKULIAHAN

TEKNIK TENAGA LISTRIK

Kode Mata kuliah W132500023

Modul 2

Komponen-Komponen Sistem Tenaga Listrik

Abstrak

Membedah satu per satu perangkat yang menyusun rantai pembangkitan–transmisi–distribusi: generator sinkron, transformator daya, konduktor dan isolator saluran.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 - Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik

 MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Teknik-Tenaga-Listrik/Modul/Modul-2.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

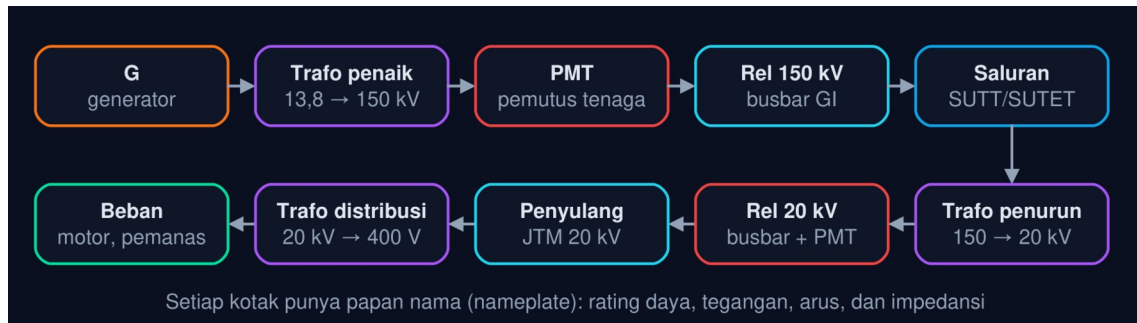
Membedah satu per satu perangkat yang menyusun rantai pembangkitan–transmisi–distribusi: generator sinkron, transformator daya, konduktor dan isolator saluran, rel, pemutus tenaga, pemisah, trafo ukur, arester, sampai trafo distribusi dan kWh meter. Fokusnya pada fungsi tiap komponen, cara membaca spesifikasinya di papan nama, dan perhitungan rating, rugi, efisiensi, serta arus hubung singkat yang menentukan pemilihannya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.2:** Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik
- **Bahan kajian:** Generator sinkron dan transformator: rating, rasio, rugi, efisiensi, Z%; Saluran (ACSR, isolator) dan gardu induk (rel, PMT, PMS, CT/PT, arester); Komponen distribusi, trafo paralel, dan papan nama.
- **Indikator:** Ketepatan menjelaskan fungsi dan spesifikasi komponen dari papan namanya; Ketepatan menghitung arus nominal, efisiensi trafo, arus hubung singkat/rating PMT, dan pembagian beban trafo paralel.
- **Kedudukan:** Pertemuan 2 dari 16, bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 3 %, UAS 0 % (SIA).

PETA KOMPONEN SISTEM TENAGA LISTRIK

Modul 1 memperlihatkan rantai pembangkitan–transmisi–distribusi sebagai kotak-kotak besar. Modul ini membuka kotak-kotak itu: perangkat apa saja di dalamnya, apa fungsi masing-masing, dan angka apa yang tertulis di papan namanya. Kosakata ini dipakai terus sampai analisis aliran daya di akhir semester. Hubungan paling dasar antara rating dan arus dituliskan pada Persamaan (1). Gambar 1 memperlihatkan peta komponennya.



Gambar 1 — Komponen utama dari pembangkit ke beban. Generator membangkitkan, transformator mengubah tegangan, saluran dan penyulang menyalurkan, rel mempertemukan, dan pemutus tenaga melindungi; setiap komponen dipilih dari angka pada papan namanya.

Daya Semu, Rating, dan Arus Nominal

$$S = \sqrt{3} V_L I_L \Rightarrow I_n = S/(\sqrt{3} V_L) \quad (1)$$

Rating generator, transformator, dan rel dinyatakan dalam kVA atau MVA, karena pemanasannya ditentukan arus, bukan faktor daya beban. Trafo 630 kVA, 20 kV/400 V mempunyai arus nominal sekunder $I_n = 630 \times 10^3 / (\sqrt{3} \times 400) \approx 909,3$ A.

▢ **Persamaan (1)** — Arus nominal adalah angka paling penting di papan nama: ia menentukan ukuran penghantar, setelan relai, dan rating pemutus di sekitar komponen itu. Melebihi arus nominal berarti melebihi suhu rancangan isolasi.

- **S:** Daya semu pengenalan (VA, kVA, MVA)
- **V_L :** Tegangan antarfasa pengenalan (V)
- **I_L :** Arus saluran (A)
- **I_n :** Arus nominal/pengenalan (A)
- **Generator Sinkron:** Mengubah daya mekanik penggerak mula menjadi daya listrik tiga fasa. Ratingnya dalam MVA pada faktor daya tertentu (lazim 0,8–0,85), tegangan terminal belasan kV. $P = S \cos \varphi$
- **Transformator Daya:** Mengubah tingkat tegangan hampir tanpa rugi: penaik di pembangkit, penurun di gardu induk, dan trafo distribusi di dekat beban. Rating MVA/kVA, rasio tegangan, impedansi persen. $a = N1/N2$
- **Saluran dan Penyulang:** Konduktor (ACSR, kabel tanah), isolator, menara/tiang, dan kawat tanah. Dipilih dari arus yang harus dialirkan, jatuh tegangan, dan kekuatan mekanis. $R = \rho L / A$
- **Rel (Busbar):** Batang tembaga/aluminium tempat pasokan dan penyulang bertemu di gardu induk. Ratingnya arus kontinu dan arus hubung singkat sesaat.

- **Pemutus Tenaga (PMT):** Memutus rangkaian berbeban maupun berarus gangguan. Rating: tegangan, arus kontinu, dan kemampuan pemutusan (kA) yang harus melebihi arus hubung singkat setempat. $I_{sc} \leq I_{putus}$
- **Proteksi dan Pengukuran:** Trafo arus (CT), trafo tegangan (PT), relai, dan arester surja. Menurunkan besaran ke tingkat aman untuk alat ukur/relai dan membuang tegangan lebih petir ke tanah.

Arti notasi:

- **P:** Daya aktif (W)
- **$\cos \phi$:** Faktor daya
- **a:** Rasio transformasi
- **N_1, N_2 :** Jumlah lilitan primer dan sekunder
- **ρ :** Resistivitas bahan
- **L:** Panjang penghantar
- **A:** Luas penampang
- **I_{sc} :** Arus hubung singkat
- **I_{putus} :** Kemampuan pemutusan PMT

Tabel 1. Komponen: Fungsi utama, Besaran pada papan nama, Contoh nilai.

Komponen	Fungsi utama	Besaran pada papan nama	Contoh nilai
Generator sinkron	Membangkitkan daya tiga fasa	MVA, kV, $\cos \phi$, rpm, Hz	250 MVA, 15,75 kV, 0,85, 3000 rpm
Transformator daya	Mengubah tegangan	MVA, rasio kV, Z%, kelompok vektor	60 MVA, 150/20 kV, 12%, YNyn0
Konduktor ACSR	Mengalirkan arus	mm ² , A, Ω /km	240 mm ² , 530 A, 0,12 Ω /km
PMT	Memutus arus beban dan gangguan	kV, A, kA pemutusan	24 kV, 1250 A, 25 kA
Trafo arus (CT)	Menurunkan arus untuk relai/meter	rasio, kelas, burden	600/5 A, 5P20, 15 VA
Trafo distribusi	20 kV $\rightarrow$ 400 V	kVA, rasio, Z%	400 kVA, 20/0,4 kV, 4%

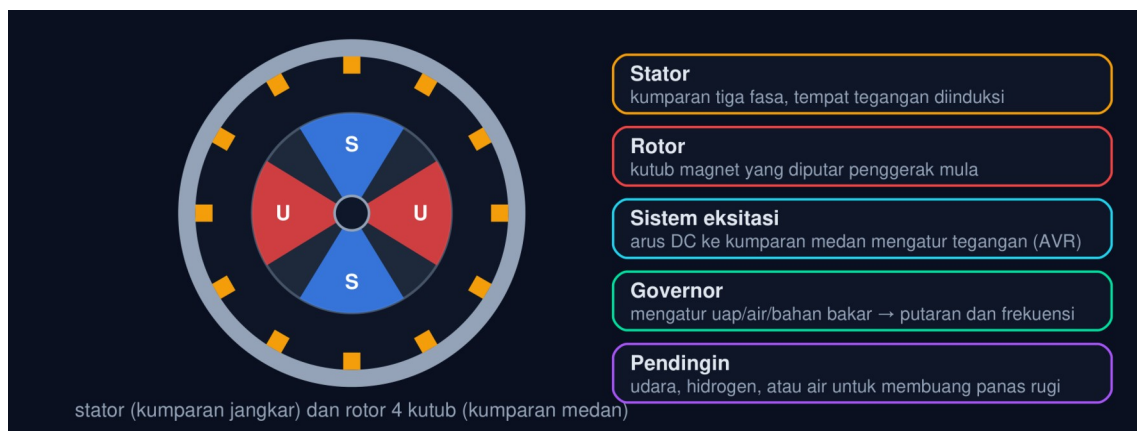
 **Sedikit Sejarah:** transformator praktis pertama dibuat tim Ganz di Budapest (Zipernowsky, Bláthy, Déri) pada 1885, dan sejak itu tegangan dapat dinaikkan-diturunkan sesuka rancangan. Pemutus tenaga berkembang dari pemutus minyak (awal abad ke-20) ke pemutus udara hembus, lalu gas SF₆ sejak 1960-an yang kini mendominasi gardu induk tegangan tinggi, sementara pemutus vakum menguasai tegangan menengah 20 kV. Setiap lompatan teknologi ini memperkecil ukuran gardu dan memperbesar kemampuan pemutusan.

 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02–06 mengikuti aliran daya dari generator sampai beban; setiap bagian berakhir dengan angka yang biasa Anda temukan di papan nama dan cara memakainya. Bagian 07 mengajarkan membaca nameplate secara utuh. Perhitungan

yang paling sering dipakai di tugas: arus nominal dari rating (Persamaan 1), efisiensi transformator terhadap beban (Persamaan 4–6), arus hubung singkat (Persamaan 9), dan pembagian beban trafo paralel (Persamaan 10).

GENERATOR SINKRON: BAGIAN DAN RATING

Generator sinkron adalah sumber hampir seluruh daya di sistem. Untuk insinyur mesin ia menarik dua kali: sisi mekaniknya (turbin, poros, bantalan, pendingin) dan sisi listriknya (tegangan, frekuensi, daya aktif dan reaktif) saling terkait lewat satu poros. Hubungan rating dengan daya keluaran dituliskan pada Persamaan (2). Gambar 2 memperlihatkan bagian-bagian utamanya.



Gambar 2 — Bagian utama generator sinkron. Rotor berkutub magnet diputar penggerak mula di dalam stator berkumparan tiga fasa; sistem eksitasi mengatur tegangan, governor mengatur putaran dan frekuensi, dan sistem pendingin membuang panas rugi.

Daya Aktif dan Reaktif dari Rating Generator

$$P = S \cos \phi, Q = S \sin \phi, P_{\text{mek}} = P/\eta_g \quad (2)$$

Generator 250 MVA pada faktor daya 0,85 dapat mengeluarkan $P = 212,5$ MW dan $Q \approx 131,7$ MVAR sekaligus. Dengan efisiensi 98,5%, turbin harus memberi $P_{\text{mek}} \approx 215,7$ MW pada poros.

▴ **Persamaan (2)** — Rating MVA dan faktor daya bersama-sama membatasi daya aktif dan reaktif yang boleh dikeluarkan. Daya reaktif lebih besar berarti arus medan lebih besar dan pemanasan rotor; itulah sebabnya generator punya kurva kemampuan (capability curve), bukan sekadar satu angka.

- **P**: Daya aktif keluaran (W)
- **Q**: Daya reaktif keluaran (VAR)
- **S**: Rating daya semu (VA)
- **$\cos \phi$** : Faktor daya pengenalan

- P_{mek} : Daya mekanik masukan poros (W)
- η_g : Efisiensi generator
- **Rotor dan Kumputan Medan:** Kutub magnet dibentuk arus DC pada kumputan medan. Rotor silinder (2–4 kutub) untuk turbin uap/gas yang cepat; rotor kutub tonjol (banyak kutub) untuk turbin air yang lambat. $f = pn/120$
- **Stator dan Kumputan Jangkar:** Tiga kumputan yang bergeser 120° tempat tegangan diinduksi. Isolasinya menentukan tegangan terminal (6–24 kV) dan kelas suhu generator.
- **Sistem Eksitasi dan AVR:** Pengatur tegangan otomatis (AVR) mengubah arus medan untuk menjaga tegangan terminal dan mengatur daya reaktif yang dikirim ke sistem. $V_t \propto I_f$
- **Governor:** Mengatur katup uap, bahan bakar, atau air agar torsi turbin mengikuti beban listrik; dengannya frekuensi tetap 50 Hz. Respons governor dibahas lagi saat stabilitas. $P_{mek} = T\omega$
- **Pendinginan:** Rugi 1–2% dari ratusan MW adalah beberapa megawatt panas. Generator kecil didinginkan udara, besar dengan hidrogen (konduktivitas panas tinggi, rugi gesek rendah) atau air di kumputan stator.
- **Sisi Mekanik:** Poros, bantalan, kopling ke turbin, dan pondasi menanggung torsi ratusan kN·m serta gaya hubung singkat. Inilah wilayah insinyur mesin di pembangkit.

Arti notasi:

- f : Frekuensi (Hz)
- p : Jumlah kutub
- n : Putaran (rpm)
- V_t : Tegangan terminal
- I_f : Arus medan (eksitasi)
- T : Torsi poros
- ω : Kecepatan sudut

Tabel 2. Jenis pembangkit: Rotor, Kutub, Putaran (50 Hz), Tegangan terminal, Pendingin.

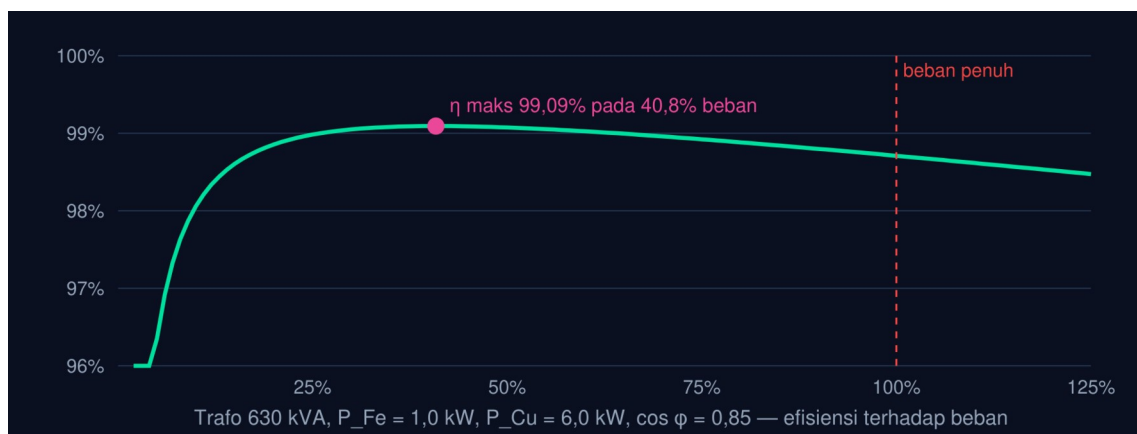
Jenis pembangkit	Rotor	Kutub	Putaran (50 Hz)	Tegangan terminal	Pendingin
PLTU/PLTGU besar	silinder	2	3000 rpm	15–24 kV	hidrogen / air
PLTG industri	silinder	2–4	3000 / 1500 rpm	6,3–11 kV	udara
PLTA	kutub tonjol	12–60	100–500 rpm	6,3–15 kV	udara

Genset diesel	kutub tonjol	4	1500 rpm	400 V	udara
---------------	--------------	---	----------	-------	-------

⚠ **Kesalahan Umum:** membaca rating generator 250 MVA sebagai "250 MW". Daya aktif maksimum yang boleh dikeluarkan adalah $S \cos \phi$, dan hanya bila turbinnya sanggup. Sebaliknya, generator yang dipaksa mengeluarkan daya reaktif besar pada faktor daya rendah bisa panas di rotor walau daya aktifnya jauh di bawah rating.

TRANSFORMATOR DAYA: RASIO, RUGI, EFISIENSI, DAN IMPEDANSI

Transformator adalah komponen yang membuat sistem AC unggul: tegangan dapat dinaikkan untuk transmisi dan diturunkan kembali di dekat beban. Empat angka di papan namanya paling sering dipakai insinyur: rating kVA, rasio tegangan, rugi (inti dan tembaga), dan impedansi persen. Rasio dituliskan pada Persamaan (3), rugi dan efisiensi pada Persamaan (4)–(6), dan regulasi tegangan pada Persamaan (7). Gambar 3 memperlihatkan kurva efisiensinya.



Gambar 3 — Kurva efisiensi transformator terhadap beban. Rugi inti tetap sedangkan rugi tembaga naik sebanding kuadrat beban, sehingga efisiensi mencapai puncak pada beban sebagian, bukan pada beban penuh.

Rasio Transformasi

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1 \quad (3)$$

Trafo 20 kV/400 V mempunyai $a = 50$: tegangan turun 50 kali, arus naik 50 kali, sedangkan daya semu di kedua sisi sama (tanpa rugi). Trafo 3 fasa mengikuti rumus yang sama per fasa.

▢ **Persamaan (3)** — Transformator tidak mengubah daya, hanya menukar tegangan dengan arus. Karena itu arus sisi tegangan rendah selalu jauh lebih besar; ukuran terminal, kabel, dan pemutus di sisi 400 V jauh lebih besar daripada di sisi 20 kV.

- **a:** Rasio transformasi

- N_1, N_2 : Lilitan primer dan sekunder
- V_1, V_2 : Tegangan primer dan sekunder
- I_1, I_2 : Arus primer dan sekunder

Rugi Transformator terhadap Beban

$$P_{\text{rugi}} = P_{\text{Fe}} + x^2 P_{\text{Cu}}, \quad x = S_{\text{beban}}/S_{\text{rating}} \quad (4)$$

P_{Fe} = rugi inti (histeresis dan arus eddy), hampir tetap selama tegangan tetap; P_{Cu} = rugi tembaga pada beban penuh, berbanding I^2R . Trafo 630 kVA contoh: $P_{\text{Fe}} = 1,0 \text{ kW}$, $P_{\text{Cu}} = 6,0 \text{ kW}$.

 **Persamaan (4)** — Dua rugi ini berbeda watak: rugi inti dibayar 24 jam sehari walau trafo tanpa beban, rugi tembaga hanya saat berbeban. Trafo distribusi yang sebagian besar waktunya berbeban ringan dirancang dengan rugi inti kecil.

- P_{rugi} : Rugi total (W)
- P_{Fe} : Rugi inti / rugi besi (W)
- P_{Cu} : Rugi tembaga beban penuh (W)
- x : Fraksi beban terhadap rating
- S_{beban} : Daya semu beban
- S_{rating} : Daya semu pengenalan

Efisiensi Transformator

$$\eta = (x S \cos \phi) / (x S \cos \phi + P_{\text{Fe}} + x^2 P_{\text{Cu}}) \quad (5)$$

Pada beban penuh ($x = 1$) dan $\cos \phi = 0,85$, trafo contoh mempunyai $\eta = 98,71\%$; pada setengah beban $\eta = 99,07\%$, lebih tinggi karena rugi tembaga tinggal seperempatnya.

 **Persamaan (5)** — Keluaran yang dihitung adalah daya aktif, jadi faktor daya beban ikut menentukan efisiensi: pada faktor daya rendah, rugi (yang bergantung arus) tetap tetapi daya aktif yang disalurkan lebih kecil.

- η : Efisiensi
- x : Fraksi beban
- S : Rating daya semu
- $\cos \phi$: Faktor daya beban
- $P_{\text{Fe}}, P_{\text{Cu}}$: Rugi inti dan rugi tembaga beban penuh

Beban untuk Efisiensi Maksimum

$$x_{\text{opt}} = \sqrt{(P_{\text{Fe}}/P_{\text{Cu}})} \quad (\text{saat } x^2 P_{\text{Cu}} = P_{\text{Fe}}) \quad (6)$$

Trafo contoh: $x_{opt} = \sqrt{(1,0/6,0)} \approx 0,408$, yakni sekitar 41% beban, dengan $\eta_{maks} \approx 99,09\%$. Pada titik itu rugi total tepat $2P_{Fe}$.

▢ **Persamaan (6)** — Efisiensi maksimum tercapai saat rugi yang tetap sama besar dengan rugi yang berubah, hasil menurunkan Persamaan (5) terhadap x . Perancang trafo distribusi sengaja menaruh titik ini di sekitar beban rata-rata harian, bukan di beban penuh.

- x_{opt} : Fraksi beban dengan efisiensi tertinggi
- P_{Fe} : Rugi inti
- P_{Cu} : Rugi tembaga beban penuh

Regulasi Tegangan (Pendekatan Orde Pertama)

$$VR \approx R\% \cos \varphi + X\% \sin \varphi \text{ (beban tertinggal)} \quad (7)$$

$R\%$ dan $X\%$ adalah resistansi dan reaktansi ekuivalen pada basis rating. Trafo dengan $R\% = 1$, $X\% = 5,5$ pada beban penuh $\cos \varphi = 0,8$ tertinggal mempunyai $VR \approx 1 \times 0,8 + 5,5 \times 0,6 = 4,1\%$.

▢ **Persamaan (7)** — Regulasi menyatakan seberapa jauh tegangan sekunder turun dari tanpa beban ke beban penuh. Reaktansi bocor (bagian terbesar dari $Z\%$) yang menentukannya pada beban induktif; pada beban kapasitif tegangan justru bisa naik.

- **VR**: Regulasi tegangan (%)
- **R%**: Resistansi ekuivalen (% basis rating)
- **X%**: Reaktansi ekuivalen (% basis rating)
- **φ** : Sudut faktor daya beban
- **Inti dan Belitan**: Inti baja silikon berlaminasi menekan rugi eddy; belitan tembaga/aluminium berisolasi kertas-minyak. Kelompok vektor (mis. Dyn5, YNyn0) menyatakan hubungan belitan dan geser fasa.
- **Minyak dan Pendinginan**: Minyak mengisolasi sekaligus membawa panas ke radiator. Kode ONAN (minyak-udara alami) sampai OFWF (minyak-air dipaksa) menyatakan cara pendinginan; rating bisa naik bila pendinginan dipaksa.
- **Tap Changer**: Mengubah jumlah lilitan sedikit demi sedikit ($\pm 2,5\%$ per tap) untuk menjaga tegangan sekunder. OLTC dapat bekerja berbeban, off-load tap hanya saat trafo mati.
- **Impedansi Persen**: $Z\%$ adalah tegangan (dalam % rating) yang diperlukan untuk mengalirkan arus nominal saat sekunder dihubung singkat. Trafo distribusi 4–6%, trafo GI 10–15%. Angka ini membatasi arus hubung singkat. $I_{sc} = I_n / Z_{pu}$

- **Pengaman Trafo:** Relai Buchholz (gas), pengaman tekanan lebih, relai suhu minyak/belitan, dan relai diferensial. Trafo GI adalah aset termahal di gardu, sehingga proteksinya berlapis.
- **Umur dan Suhu:** Umur isolasi kertas ditentukan suhu belitan: setiap kenaikan sekitar 6 °C di atas rancangan memangkas umur menjadi separuh. Pembebanan lebih boleh, tetapi dibayar dengan umur.

Arti notasi:

- I_{sc} : Arus hubung singkat
- I_n : Arus nominal
- Z_{pu} : Impedansi dalam per unit ($Z\%/100$)

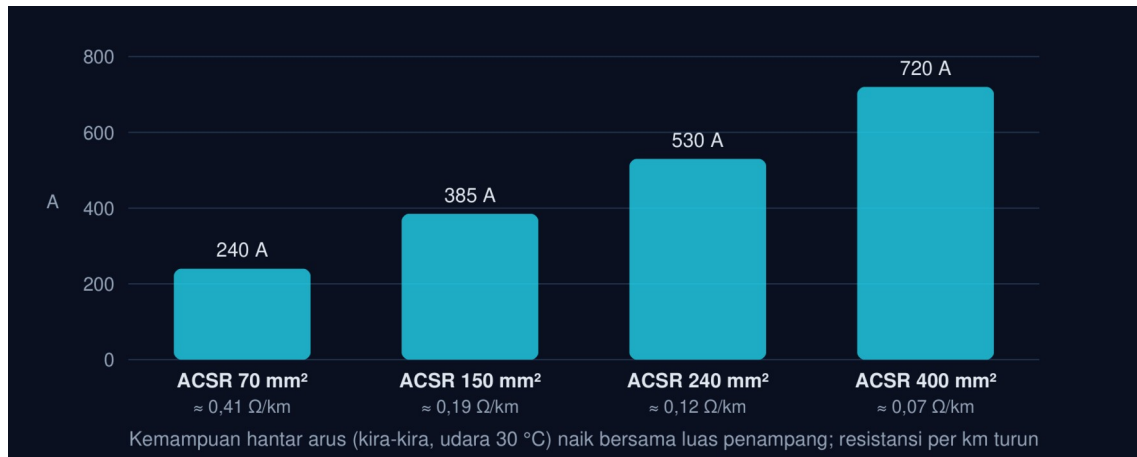
Tabel 3. Beban x: Rugi inti (kW), Rugi tembaga (kW), P keluar (kW), η (%).

Beban x	Rugi inti (kW)	Rugi tembaga (kW)	P keluar (kW)	η (%)
25%	1,00	0,38	133,9	98,98
40%	1,00	1,00	218,5	99,09
50%	1,00	1,50	267,8	99,07
75%	1,00	3,38	401,6	98,92
100%	1,00	6,00	535,5	98,71
125%	1,00	9,38	669,4	98,47

 **Cara Membaca Tabel di Atas:** trafo 630 kVA contoh paling efisien di sekitar 41% beban (baris kedua). Pada 125% beban efisiensi sudah turun dan, lebih penting, suhu belitan melampaui rancangan. Perhatikan bahwa selisih efisiensi tampak kecil (kurang dari 1%), tetapi untuk trafo yang bekerja 8760 jam setahun, 0,5% dari ratusan kW adalah puluhan MWh energi.

SALURAN: KONDUKTOR, ISOLATOR, DAN MENARA

Saluran transmisi dan penyulang distribusi tersusun dari konduktor yang membawa arus, isolator yang memisahkannya dari struktur, serta menara atau tiang yang menopangnya. Pemilihan konduktor menentukan rugi dan jatuh tegangan sepanjang umur saluran. Resistansinya dihitung dengan Persamaan (8). Gambar 4 membandingkan beberapa ukuran ACSR.



Gambar 4 — Konduktor ACSR: kemampuan hantar arus dan resistansi. Penampang lebih besar mengalirkan arus lebih besar dengan resistansi per kilometer lebih kecil, tetapi lebih berat dan lebih mahal; pemilihan konduktor adalah kompromi antara rugi, jatuh tegangan, dan biaya.

Resistansi Penghantar

$$R = \rho L/A \quad (8)$$

ρ aluminium $\approx 0,0282 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (tembaga $\approx 0,0172$). Penyulang 12 km dengan ACSR 240 mm²: $R = 0,0282 \times 12000 / 240 \approx 1,41 \Omega$ per fasa. Resistansi naik sekitar 0,4% per °C, jadi konduktor panas lebih boros.

▢ **Persamaan (8)** — Rugi I^2R dan jatuh tegangan IR keduanya berbanding lurus dengan R , sehingga memperbesar penampang memangkas keduanya sekaligus. Namun berat konduktor juga naik sebanding A , menuntut menara dan isolator yang lebih kuat.

- **R:** Resistansi penghantar (Ω)
- **ρ :** Resistivitas bahan ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
- **L:** Panjang penghantar (m)
- **A:** Luas penampang (mm^2)
- **ACSR:** Aluminium Conductor Steel Reinforced: untaian aluminium pembawa arus di sekeliling inti baja penahan tarik. Standar saluran udara tegangan tinggi karena ringan, kuat, dan murah.
- **Kabel Tanah (XLPE):** Konduktor tembaga/aluminium berisolasi polietilena ikat silang, ditanam atau di terowongan. Bebas gangguan cuaca dan estetis, tetapi 5–10 kali lebih mahal dan sulit dicari gangguannya.
- **Isolator:** Porselen, kaca, atau polimer yang memisahkan konduktor bertegangan dari menara. Jumlah piring dalam rentengan bertambah bersama tegangan: sekitar 10–12 piring untuk 150 kV, 25–30 untuk 500 kV.

- **Menara dan Tiang:** Menara baja kisi untuk SUTT/SUTET, tiang beton atau baja untuk JTM 20 kV. Dirancang terhadap berat konduktor, tarikan, angin, dan andongan (sag) pada suhu tertinggi.
- **Kawat Tanah:** Kawat di puncak menara yang menangkap sambaran petir dan mengalirkannya ke tanah, kini sering berisi serat optik (OPGW) untuk komunikasi.
- **Kemampuan Hantar Arus:** Batas arus ditentukan suhu konduktor (lazim 75–90 °C) agar andongan dan kekuatan tetap aman. Nilainya bergantung suhu udara, angin, dan matahari, sehingga tabel pabrik memuat syarat lingkungannya.

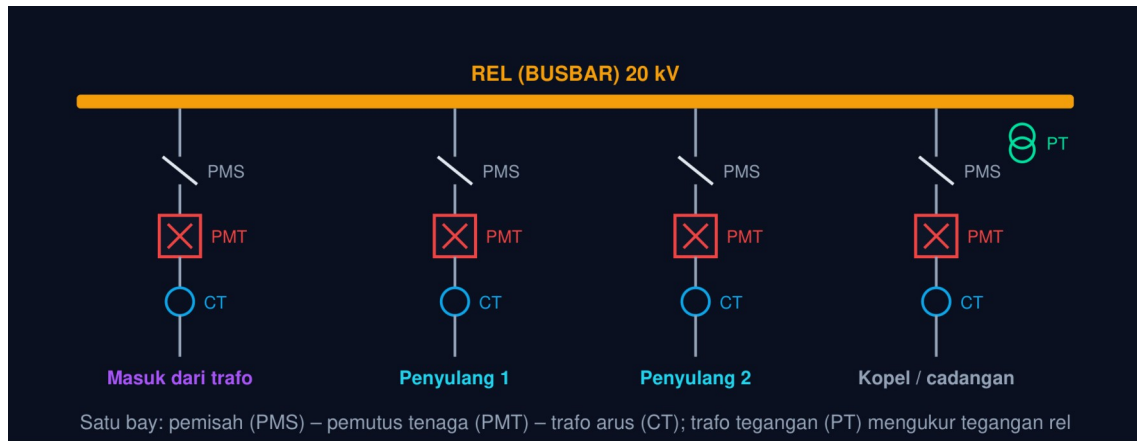
Tabel 4. Konduktor: Penampang (mm²), Kira-kira arus kontinu (A), Kira-kira R (Ω/km, 20 °C), Pemakaian lazim.

Konduktor	Penampang (mm ²)	Kira-kira arus kontinu (A)	Kira-kira R (Ω/km, 20 °C)	Pemakaian lazim
ACSR 70	70	240	0,41	JTM 20 kV pedesaan
ACSR 150	150	385	0,19	JTM 20 kV perkotaan
ACSR 240	240	530	0,12	SUTT 70–150 kV
ACSR 400	400	720	0,07	SUTT 150 kV / SUTET (berkas)

💡 **Aturan Praktis Pemilihan Konduktor:** hitung arus puncak pada akhir umur layanan (beban tumbuh beberapa persen per tahun), pilih penampang yang kemampuan hantar arusnya di atas itu dengan cadangan, lalu periksa jatuh tegangan di ujung saluran (lazim dibatasi 5–10%). Soal C14 mengikuti alur ini: proyeksi beban 10 tahun ke depan sebelum memilih konduktor.

GARDU INDUK: REL, PMT, PMS, DAN PERALATAN PROTEKSI

Gardu induk adalah simpul tempat saluran, transformator, dan penyulang bertemu pada rel, lengkap dengan pemutus, pemisah, trafo ukur, relai, dan arester. Komponen-komponen ini tidak menyalurkan daya, tetapi menentukan apakah gangguan di satu penyulang memadamkan seluruh kota atau cukup satu penyulang saja. Arus hubung singkat yang menentukan rating PMT dihitung dengan Persamaan (9). Gambar 5 memperlihatkan susunan satu bay.



Gambar 5 — Susunan bay pada rel tunggal gardu induk. Setiap penyulang dan pasokan masuk ke rel melalui satu bay: pemisah untuk isolasi saat perawatan, pemutus tenaga untuk memutus arus, dan trafo arus untuk relai dan pengukuran.

Arus Hubung Singkat dan Rating PMT

$$I_{sc} = S_{sc}/(\sqrt{3} V_L), I_{sc,trafo} = I_n/Z_{pu} \quad (9)$$

Rel 150 kV dengan daya hubung singkat 2200 MVA: $I_{sc} = 2200/(\sqrt{3} \times 150) \approx 8,47$ kA. Trafo GI 30 MVA, 150/20 kV, Z 11,5%: $I_n = 866$ A di sisi 20 kV, $I_{sc} \approx 866/0,115 \approx 7,53$ kA. PMT 20 kV di rel itu harus berkemampuan pemutusan lebih besar, misalnya 12,5 kA.

Persamaan (9) — Daya hubung singkat menyatakan "kekuatan" sumber di suatu titik: makin besar, makin kecil impedansi sumber, makin besar arus gangguan. Impedansi transformator sengaja dibuat cukup besar untuk membatasi arus itu di sisi hilirnya sehingga PMT yang lebih murah dapat dipakai.

- I_{sc} : Arus hubung singkat tiga fasa (A)
- S_{sc} : Daya hubung singkat (VA)
- V_L : Tegangan antarfasa (V)
- I_n : Arus nominal transformator
- Z_{pu} : Impedansi transformator per unit ($Z\%/100$)
- **Pemutus Tenaga (PMT)**: Memutus rangkaian dalam beberapa siklus saat relai memerintah. Media pemadam busur: vakum (20 kV), SF_6 (70–500 kV). Rating kuncinya kemampuan pemutusan dalam kA.
- **Pemisah (PMS)**: Saklar yang hanya boleh dibuka tanpa arus, memberi celah isolasi yang terlihat untuk keselamatan pekerja. Salah urutan membuka PMS berbeban menimbulkan busur api berbahaya.
- **Trafo Arus (CT)**: Menurunkan ratusan-ribuan ampere menjadi 1 atau 5 A untuk relai dan meter. Sekunder CT tidak boleh terbuka saat primer berarus: tegangan induksinya berbahaya. 600/5 A

- **Trafo Tegangan (PT):** Menurunkan tegangan rel menjadi 100 atau 110 V untuk relai dan meter. Bersama CT ia mengukur daya dan energi yang lewat. $150 \text{ kV}/100 \text{ V}$
- **Relai Proteksi:** Membandingkan besaran ukur dengan setelan (arus lebih, jarak, diferensial) lalu memerintah PMT membuka dalam puluhan milidetik. Koordinasinya dibahas pada Pertemuan 13.
- **Arester Surja:** Varistor oksida logam yang menghantar hanya saat tegangan melonjak (petir, switching) sehingga surja dibuang ke tanah sebelum merusak isolasi trafo.

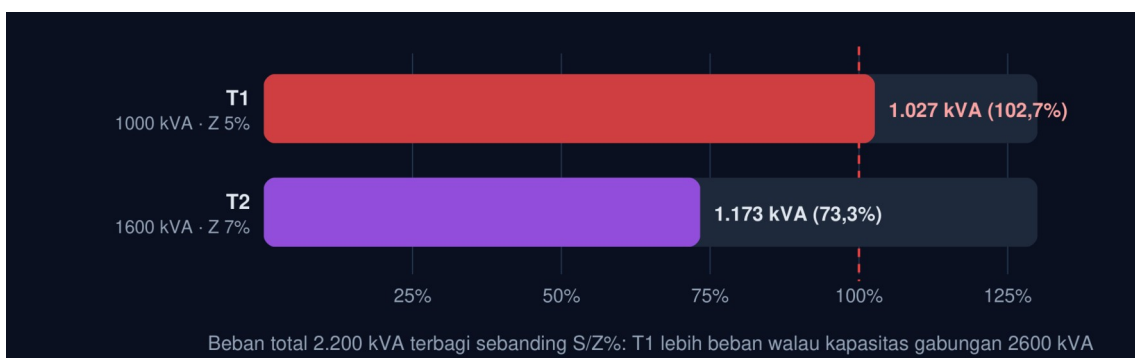
Tabel 5. Rating PMT: Tegangan, Arus kontinu, Kemampuan pemutusan, Pemakaian.

Rating PMT	Tegangan	Arus kontinu	Kemampuan pemutusan	Pemakaian
Vakum 24 kV	20 kV	630–2500 A	16–31,5 kA	bay penyulang dan trafo di sisi 20 kV
SF ₆ 170 kV	150 kV	1250–3150 A	31,5–40 kA	bay saluran dan trafo di GI 150 kV
SF ₆ 550 kV	500 kV	3150–4000 A	40–63 kA	GITET 500 kV

✦ **Yang Sering Disalahpahami:** PMT bukan pengaman "otomatis" seperti MCB rumah. PMT hanya membuka bila relai memerintahkannya; relai membaca CT dan PT. Jadi tiga komponen ini selalu satu paket: tanpa CT relai buta, tanpa relai PMT tuli. Rating PMT pun dua macam: arus kontinu (yang dilewatkan terus-menerus) dan arus pemutusan (yang harus diputus sekali saat gangguan), dan angka kedua yang ratusan kali lebih besar.

KOMPONEN DISTRIBUSI DAN SISI BEBAN

Di ujung rantai, daya masuk ke pabrik, gedung, dan rumah melalui trafo distribusi, panel hubung bagi, kabel, pemutus tegangan rendah, kapasitor, dan meter. Komponen inilah yang paling sering dijumpai insinyur mesin di lapangan. Salah satu persoalan klasiknya, membagi beban antara dua transformator yang bekerja paralel, dituliskan pada Persamaan (10). Gambar 6 memperlihatkan contohnya.



Gambar 6 — Pembagian beban dua transformator paralel dengan impedansi berbeda. Trafo dengan impedansi persen lebih kecil menarik bagian beban lebih besar dari jatah ratingnya, sehingga dapat lebih beban walau kapasitas gabungan masih cukup.

Pembagian Beban Transformator Paralel

$$S_i = S_{\text{total}} S_{r,i}/Z_{\%,i}/(\sum_j S_{r,j}/Z_{\%,j}) \quad (10)$$

T1 1000 kVA (Z 5%) dan T2 1600 kVA (Z 7%) memikul beban 2.200 kVA: $S_1/Z_1 = 200$, $S_2/Z_2 \approx 228,6$, sehingga T1 memikul ≈ 1.027 kVA (102,7% ratingnya, lebih beban) dan T2 ≈ 1.173 kVA (73,3%).

▢ **Persamaan (10)** — Trafo paralel berbagi tegangan yang sama, jadi arus terbagi berbanding terbalik dengan impedansi (dalam ohm). Dinyatakan dalam persen pada basis masing-masing, beban terbagi sebanding rating dibagi Z%. Syarat paralel: rasio dan kelompok vektor sama, Z% mendekati.

- **S_i :** Beban yang dipikul trafo ke-i
- **S_{total} :** Beban total
- **$S_{r,i}$:** Rating trafo ke-i
- **$Z_{\%,i}$:** Impedansi persen trafo ke-i
- **Trafo Distribusi:** 20 kV $\rightarrow$ 400/230 V, 50–630 kVA di tiang atau gardu beton. Rugi inti kecil karena berbeban ringan sebagian besar hari; impedansi 4–6%.
- **Panel Hubung Bagi (PHB):** Rel tegangan rendah dengan pemutus utama (ACB/MCCB) dan pemutus cabang. Kemampuan pemutusannya harus melebihi arus hubung singkat di sisi 400 V, yang bisa puluhan kA. $I_{sc} = I_n/Z_{pu}$
- **Kapasitor Bank:** Memasok daya reaktif setempat sehingga faktor daya naik, arus turun, dan rugi jaringan berkurang. Dibahas rinci pada Pertemuan 11. $Q_c = P(\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$
- **Recloser dan Sectionalizer:** Pemutus otomatis di tengah penyulang yang mencoba menutup kembali setelah gangguan sementara (ranting, petir), memulihkan pasokan tanpa petugas.
- **Fuse Cut-Out (FCO):** Pengaman lebur di sisi 20 kV trafo tiang. Murah dan sederhana, tetapi harus diganti petugas setelah bekerja.
- **kWh Meter dan Pembatas:** Meter mengukur energi (dan pada pelanggan besar, daya reaktif dan beban puncak); MCB/pembatas menjaga daya langganan dalam VA.

Arti notasi:

- **I_{sc} :** Arus hubung singkat
- **I_n :** Arus nominal
- **Z_{pu} :** Impedansi per unit
- **Q_c :** Daya reaktif kapasitor

- **P**: Daya aktif beban
- ϕ_1, ϕ_2 : Sudut faktor daya sebelum dan sesudah kompensasi

Tabel 6. Komponen 400 V: Rating khas, Yang menentukan pemilihannya.

Komponen 400 V	Rating khas	Yang menentukan pemilihannya
Trafo distribusi	100–630 kVA, Z 4–6%	beban puncak dengan cadangan, rugi inti (beban ringan), tegangan
ACB/MCCB utama	400–4000 A, 36–80 kA	arus nominal trafo dan arus hubung singkat sisi 400 V
Kabel utama	NYN/NYFGBY 95–300 mm ²	arus nominal, jatuh tegangan, cara pemasangan
Kapasitor bank	50–500 kVAR, bertahap	target faktor daya ($\geq 0,85$) dan pola beban

 **Catatan Praktik bagi Insinyur Mesin:** beban terbesar di pabrik hampir selalu motor induksi: kompresor, pompa, blower, konveyor. Motor menarik arus start 5–7 kali arus nominal selama beberapa detik, sehingga trafo, kabel, dan pemutus harus menahannya tanpa trip. Saat merencanakan mesin baru, tanyakan tiga angka ke bagian listrik: sisa kapasitas trafo, arus hubung singkat di panel, dan faktor daya pabrik; ketiganya menentukan apakah mesin bisa langsung dipasang atau perlu tambahan komponen.

MEMBACA PAPAN NAMA DAN SPESIFIKASI KOMPONEN

Papan nama (nameplate) adalah ringkasan kontrak antara pabrik dan pemakai: batas-batas yang dijamin selama peralatan dioperasikan di dalamnya. Insinyur yang dapat membaca papan nama dapat menghitung arus, rugi, efisiensi, dan arus hubung singkat tanpa mengukur apa pun. Bagian ini merangkum besaran yang lazim tertulis dan persamaan yang memakainya.

- **Rating Daya:** kVA/MVA untuk trafo dan generator, kW untuk motor, A untuk PMT dan rel. Nilai kontinu pada suhu lingkungan rancangan (lazim 40 °C); di lingkungan lebih panas rating diturunkan (derating).
- **Tegangan dan Rasio:** Tegangan pengenalan setiap sisi, tap yang tersedia ($\pm 2 \times 2,5\%$), dan tingkat isolasi (BIL) yang menyatakan ketahanan terhadap surja petir.
- **Impedansi dan Rugi:** Z% (trafo), X_d (generator), rugi tanpa beban dan rugi beban penuh (W). Dari angka ini dihitung efisiensi, regulasi, dan arus hubung singkat.
- **Kelas Isolasi dan Suhu:** Kelas A (105 °C), E, B (130 °C), F (155 °C), H (180 °C): suhu tertinggi yang boleh dicapai isolasi. Kenaikan suhu (temperature rise) diukur di atas suhu lingkungan.

- **Pendinginan dan Proteksi Fisik:** Kode ONAN/ONAF/OFAP untuk trafo; IC untuk motor; IP (mis. IP54, IP65) untuk ketahanan terhadap debu dan air pada panel dan motor.
- **Kelompok Vektor dan Frekuensi:** Dyn5, YNyn0, dan sejenisnya menyatakan hubungan belitan serta geser fasa; wajib sama untuk trafo paralel. Frekuensi 50 Hz; peralatan 60 Hz tidak boleh dipakai begitu saja.

Tabel 7. Contoh papan nama trafo distribusi: Nilai, Dipakai untuk.

Contoh papan nama trafo distribusi	Nilai	Dipakai untuk
Daya pengenalan	400 kVA	arus nominal, cadangan beban
Tegangan	20 000 / 400 V, tap $\pm 2 \times 2,5\%$	rasio, penyetelan tegangan
Kelompok vektor	Dyn5	syarat paralel, sistem pentanahan
Impedansi	4,0%	arus hubung singkat sisi 400 V $\approx 14,4$ kA
Rugi tanpa beban / rugi beban	610 W / 4600 W	efisiensi, $x_{opt} \approx 36\%$
Pendinginan / kenaikan suhu	ONAN / 60 K	derating di lingkungan panas

 **Membaca Papan Nama Trafo di Atas:** arus nominal $400 \text{ V} = 400 \text{ kVA} / (\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V}) \approx 577 \text{ A}$; arus hubung singkat $\approx 577 / 0,04 \approx 14,4 \text{ kA}$, jadi ACB di panel harus berkemampuan pemutusan di atas itu (misalnya 25 kA). Efisiensi maksimum di $\sqrt{(610/4600)} \approx 36\%$ beban, cocok dengan trafo perumahan yang beban rata-ratanya rendah. Semua angka ini turun dari Persamaan (1), (6), dan (9).

 **Latihan Mandiri:** foto papan nama satu peralatan listrik di sekitar Anda (motor pompa, genset, trafo tiang, atau panel). Tulis setiap angka yang ada dan pasangkan dengan persamaan di modul ini: mana yang memberi arus nominal, mana yang memberi arus hubung singkat, mana yang menentukan derating. Peralatan yang tidak Anda kenali angkanya adalah peralatan yang belum Anda kuasai.

ANIMASI INTERAKTIF KOMPONEN SISTEM TENAGA LISTRIK

Geser parameter dan amati langsung bagaimana lilitan menentukan tegangan dan arus trafo, bagaimana rugi inti dan tembaga membentuk kurva efisiensi, bagaimana impedansi trafo membatasi arus hubung singkat dan menentukan PMT, serta bagaimana dua trafo paralel berbagi beban. Empat animasi ini adalah jembatan antara Persamaan (1)–(10) dan keputusan pemilihan komponen di lapangan.

Animasi 1 — Rasio Belitan Transformator $a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

 **Cara Membaca Animasi 1:** Primer 20 kV di kiri, sekunder di kanan; jumlah lingkaran lilitan sebanding N_1 dan N_2 , partikel menggambarkan arus (makin cepat dan besar, makin besar arusnya).

Amati: (1) **Memperbesar N_2 menaikkan V_2** dan menurunkan I_2 untuk beban yang sama. (2) Hasil kali $V \cdot I$ di kedua sisi selalu sama dengan S beban: trafo menukar tegangan dengan arus, bukan mengubah daya. (3) Bandingkan hasil di readout dengan soal C1 dan C2.

Animasi 2 — Kurva Efisiensi Transformator $\eta(x)$ dan Titik x_{opt}

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

 **Cara Membaca Animasi 2:** Kurva hijau adalah efisiensi trafo 630 kVA terhadap fraksi beban; titik merah muda menandai beban efisiensi maksimum, titik biru menyapu beban dari kecil ke lebih beban. Amati: (1) **Memperbesar rugi inti menggeser puncak ke beban lebih tinggi**, memperbesar rugi tembaga menggesernya ke beban lebih rendah, sesuai $x_{opt} = \sqrt{P_{Fe}/P_{Cu}}$. (2) Menurunkan faktor daya menurunkan seluruh kurva, karena rugi tetap tetapi daya aktif yang disalurkan berkurang. (3) Soal C4, C11, dan C12 memakai kurva ini.

Animasi 3 — Arus Hubung Singkat Trafo dan Pemilihan Rating PMT $I_{sc} = I_n/Z_{pu}$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

 **Cara Membaca Animasi 3:** Batang merah adalah arus hubung singkat di sisi hilir trafo (sumber dianggap tak terhingga); batang di kanannya adalah rating pemutusan PMT yang tersedia di pasaran, dan yang hijau adalah rating terkecil yang masih di atas arus gangguan. Amati: (1) **Memperbesar impedansi trafo menurunkan arus hubung singkat**, itulah alasan trafo GI dibuat dengan Z 10–15%. (2) Menaikkan rating trafo pada Z tetap menaikkan arus gangguan sebanding. (3) Pada 6 kV arus gangguan jauh lebih besar daripada di 20 kV untuk MVA yang sama, sehingga peralatan tegangan rendah menghadapi arus gangguan terbesar. Soal C7 dan C8 memakai hubungan ini.

Animasi 4 — Pembagian Beban Dua Trafo Paralel $S_i \propto S_r / Z\%, i$

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

 **Cara Membaca Animasi 4:** Dua batang menunjukkan persentase pembebanan T1 dan T2; batang yang melewati garis 100% berkedip merah. Amati: (1) **Samakan $Z\%$ keduanya**, maka beban terbagi tepat sebanding rating dan keduanya mencapai 100% bersamaan. (2) Beri T1 impedansi lebih kecil: ia menarik bagian lebih besar dan lebih beban lebih dulu, sementara T2 masih longgar. (3) Angka "beban total maksimum" di readout adalah batas sebelum salah satu trafo lebih beban, selalu di bawah jumlah rating bila $Z\%$ berbeda. Soal C13 memakai pembagian ini.

 **Latihan Mandiri:** pada Animasi 3, atur trafo 30 MVA, Z 11,5%, sisi 20 kV, dan bandingkan arus hubung singkatnya dengan contoh di Bagian 05 (sekitar 7,5 kA). Lalu turunkan Z ke 6%

dan catat PMT mana yang kini diperlukan. Terakhir, pada Animasi 4 cari Z T1 yang membuat T1 dan T2 mencapai 100% bersamaan pada beban 2600 kVA.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut adalah fondasi kode untuk mengerjakan tugas. Salin satu cell utuh ke Jupyter Notebook (VS Code), jalankan apa adanya lebih dulu, baru ubah parameternya. Setiap perhitungan ditulis bertahap dan diberi nomor persamaan yang dipakainya, supaya dapat Anda telusuri kembali ke materi.

 **Paket yang Diperlukan:** numpy dan matplotlib. Untuk soal tugas, yang dinilai adalah **nilai numerik yang Anda print()**; cetak dengan angka desimal secukupnya dan jangan membulatkan di tengah perhitungan.

Cell 1 — Rating, Arus Nominal, dan Rasio Transformator

```
import numpy as np

# == Arus nominal dari rating (Persamaan 1) ==
S_kVA, V1, V2 = 630.0, 20e3, 400.0          # trafo 20 kV / 400 V
I1 = S_kVA * 1e3 / (np.sqrt(3) * V1)
I2 = S_kVA * 1e3 / (np.sqrt(3) * V2)
print(f"Arus nominal primer I1 = {I1:.4f} A")
print(f"Arus nominal sekunder I2 = {I2:.4f} A")

# == Rasio transformasi (Persamaan 3) ==
N1, N2 = 1500, 30
a = N1 / N2
print(f"Rasio a = N1/N2 = {a:.4f}; V2 tanpa beban = {V1 / a:.4f} V")

# == Daya semu yang diperlukan beban (Persamaan 2) ==
P_beban, pf = 320.0, 0.82                    # kW, faktor daya
S_perlu = P_beban / pf
print(f"S yang diperlukan = {S_perlu:.4f} kVA -> pilih rating standar di atasnya")

# == Generator: daya mekanik yang diperlukan ==
S_gen, pf_gen, eta_g = 3000.0, 0.8, 0.95     # kVA, -, -
P_mek = S_gen * pf_gen / eta_g
print(f"Daya mekanik penggerak mula = {P_mek:.4f} kW")
```

Cell 2 — Kurva Efisiensi Transformator, Titik Optimum, dan Efisiensi Harian

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

S, P_Fe, P_Cu, pf = 630.0, 1.0, 6.0, 0.85    # kVA, kW, kW, -
def eta(x):                                  # Persamaan 5
    P_out = x * S * pf
    return P_out / (P_out + P_Fe + x**2 * P_Cu) * 100

x_opt = np.sqrt(P_Fe / P_Cu)                 # Persamaan 6
print(f"Efisiensi beban penuh = {eta(1.0):.4f} %")
print(f"x_opt = {x_opt:.4f} -> eta_maks = {eta(x_opt):.4f} %")
```

```
# Efisiensi harian: (durasi jam, fraksi beban, faktor daya)
profil = [(8, 1.0, 0.8), (10, 0.5, 0.9), (6, 0.0, 1.0)]
E_out = sum(j * x * S * p for j, x, p in profil) # kWh
E_rugi = 24 * P_Fe + sum(j * x**2 * P_Cu for j, x, _ in profil)
print(f"Efisiensi harian = {E_out / (E_out + E_rugi) * 100:.4f} %")

x = np.linspace(0.02, 1.25, 300)
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x * 100, eta(x))
plt.axvline(x_opt * 100, ls='--', color='tab:red', label=f'x_opt = {x_opt*100:.1f}%')
plt.xlabel('Beban (%)'); plt.ylabel('Efisiensi (%)'); plt.grid(True); plt.legend(); plt.show()
```

Cell 3 — Arus Hubung Singkat dan Pemilihan Rating PMT

```
import numpy as np

# Rel 150 kV: dari daya hubung singkat (Persamaan 9)
S_sc, V = 2200.0, 150.0 # MVA, kV
I_sc_rel = S_sc / (np.sqrt(3) * V) # kA
print(f"I_sc rel 150 kV = {I_sc_rel:.4f} kA")

# Sisi 20 kV trafo GI: dari impedansi persen
S_trafo, V2, Z = 30.0, 20.0, 11.5 # MVA, kV, %
I_n = S_trafo * 1e3 / (np.sqrt(3) * V2) # A
I_sc_20 = I_n / (Z / 100) / 1000 # kA
print(f"I_n = {I_n:.4f} A, I_sc sisi 20 kV = {I_sc_20:.4f} kA")

# Pilih rating pemutusan PMT terkecil yang masih di atas I_sc
rating_pmt = np.array([8, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50])
cukup = rating_pmt[rating_pmt >= I_sc_20]
print(f"Rating PMT dipilih = {cukup[0]} kA" if cukup.size else "Tidak ada rating yang cukup")
```

Cell 4 — Trafo Paralel, Regulasi Tegangan, dan Resistansi Konduktor

```
import numpy as np

# Pembagian beban trafo paralel (Persamaan 10)
rating = np.array([1000.0, 1600.0]) # kVA
Z_pct = np.array([5.0, 7.0]) # %
S_total = 2200.0
k = rating / Z_pct
beban = S_total * k / k.sum()
for i, (r, b) in enumerate(zip(rating, beban), 1):
    print(f"T{i}: {b:.4f} kVA ({b / r * 100:.2f} % dari rating)")

# Regulasi tegangan orde pertama (Persamaan 7)
R_pct, X_pct, pf = 1.0, 5.5, 0.8
VR = R_pct * pf + X_pct * np.sqrt(1 - pf**2)
print(f"Regulasi tegangan = {VR:.4f} %")

# Resistansi konduktor (Persamaan 8) dan jatuh tegangan
rho_Al, L_km, A_mm2 = 0.0282, 12.0, 240.0
R = rho_Al * L_km * 1000 / A_mm2
I = 180.0
dV_pct = np.sqrt(3) * I * R / 20e3 * 100
print(f"R = {R:.4f} ohm/fasa; jatuh tegangan pada {I:.0f} A = {dV_pct:.4f} %")
```

💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan keempat cell dan cocokkan dengan angka di Bagian 03–06: arus nominal sekunder trafo 630 kVA $\approx 909,3$ A, efisiensi maksimum $\approx 99,09\%$ pada 41% beban, arus hubung singkat sisi 20 kV trafo GI $\approx 7,53$ kA, dan T1 pada trafo paralel memikul ≈ 1.027 kVA. Cell 2–4 memuat pola penyelesaian soal Hard C11–C15; pahami langkahnya, jangan hanya menyalin angkanya.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 2 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin), 10 soal komputasi mudah (2 poin), dan 5 soal komputasi sulit (4 poin, partial credit 0,5). Parameter soal komputasi diturunkan dari dua digit terakhir NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda. Berikut butir pilihan ganda dan cakupan soal komputasinya.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi **transformator penaik** (step-up) di pembangkit adalah...

- (A) Menurunkan tegangan generator agar aman bagi beban
- (B) Mengubah arus bolak-balik generator menjadi arus searah
- (C) Menaikkan tegangan generator ke tegangan transmisi agar arus dan rugi saluran kecil
- (D) Menstabilkan frekuensi keluaran generator pada 50 Hz

2. Rating transformator dan generator dinyatakan dalam **kVA atau MVA**, bukan kW, karena...

- (A) Pabrikan tidak mengetahui faktor daya beban sehingga daya aktif tidak dapat dijamin
- (B) Pemanasan belitan ditentukan arus (dan tegangan), bukan faktor daya beban
- (C) Daya reaktif tidak dapat disalurkan transformator
- (D) Satuan kW hanya dipakai untuk peralatan arus searah

3. Perbedaan pokok **pemutus tenaga (PMT)** dan **pemisah (PMS)** adalah...

- (A) PMT dipasang di sisi tegangan rendah, PMS di sisi tegangan tinggi
- (B) PMS memutus arus gangguan, PMT hanya memberi celah isolasi
- (C) PMT bekerja manual, PMS bekerja otomatis lewat relai
- (D) PMT mampu memutus arus beban maupun arus hubung singkat; PMS hanya boleh dibuka tanpa arus

4. Rugi transformator yang **hampir tetap** dari tanpa beban sampai beban penuh adalah...

- (A) Rugi inti (histeresis dan arus eddy), karena bergantung tegangan dan frekuensi
- (B) Rugi tembaga, karena arus primer selalu sama
- (C) Rugi bocor fluks, karena bergantung beban

- (D) Rugi dielektrik minyak, karena berbanding kuadrat arus
5. Efisiensi transformator mencapai **maksimum** ketika...
- (A) Transformator dibebani penuh ($x = 1$)
 - (B) Rugi tembaga sama besar dengan rugi inti
 - (C) Faktor daya beban sama dengan nol
 - (D) Tegangan sekunder sama dengan tegangan primer
6. Konduktor **ACSR** memakai inti baja karena...
- (A) Baja menghantarkan arus lebih baik daripada aluminium
 - (B) Baja mencegah korona pada tegangan tinggi
 - (C) Baja memberi kekuatan tarik sehingga rentang antarmenara bisa panjang, sementara aluminium menghantarkan arus
 - (D) Baja lebih ringan daripada aluminium
7. Fungsi **trafo arus (CT)** di gardu induk adalah...
- (A) Memutus arus gangguan saat relai bekerja
 - (B) Memberi celah isolasi yang terlihat saat perawatan
 - (C) Menurunkan tegangan rel menjadi 100 V untuk meter
 - (D) Menurunkan arus primer yang besar menjadi 1 A atau 5 A untuk relai dan alat ukur
8. **Impedansi persen (Z%)** transformator berguna terutama untuk menentukan...
- (A) Arus hubung singkat di sisi hilir transformator
 - (B) Frekuensi kerja transformator
 - (C) Rugi inti transformator
 - (D) Jumlah lilitan primer dan sekunder
9. Agar dua transformator dapat bekerja **paralel** dengan beban terbagi sebanding rating, syarat yang harus dipenuhi adalah...
- (A) Kedua transformator harus berasal dari pabrikan yang sama
 - (B) Rasio tegangan dan kelompok vektor sama serta impedansi persen mendekati
 - (C) Rating kVA kedua transformator harus persis sama
 - (D) Kedua transformator harus dipasang pada tiang yang sama
10. Komponen gardu induk yang menjadi **titik simpul** tempat pasokan dan seluruh penyulang bertemu adalah...
- (A) Arester surja
 - (B) Trafo tegangan (PT)
 - (C) Rel (busbar)

- (D) Kawat tanah

Bagian B — Komputasi Mudah (Jupyter Notebook)

- **C1:** Arus nominal sekunder trafo distribusi
- **C2:** Tegangan sekunder dari rasio lilitan
- **C3:** Daya semu S dari P dan $\cos \varphi$
- **C4:** Efisiensi trafo pada beban sebagian
- **C5:** Daya mekanik penggerak generator
- **C6:** Resistansi konduktor aluminium
- **C7:** Arus hubung singkat rel dari MVA_{sc}
- **C8:** Arus hubung singkat sisi 20 kV dari $Z\%$ trafo
- **C9:** Arus rel dari tiga penyulang
- **C10:** Jatuh tegangan penyulang (%)

Bagian C — Komputasi Sulit (multi-step)

- **C11:** Efisiensi maksimum trafo (x_{opt})
- **C12:** Efisiensi harian (all-day) trafo
- **C13:** Pembagian beban trafo paralel
- **C14:** Arus puncak tahun ke-10 untuk pemilihan konduktor
- **C15:** Regulasi tegangan trafo orde pertama

FORUM DISKUSI

Sebuah **pabrik pengolahan kayu** dipasok dari penyulang 20 kV melalui satu **transformator 1600 kVA, 20 kV/400 V, Z 6%**. Beban saat ini **1,1 MW pada faktor daya 0,78** (motor gergaji, blower, dan kompresor). Perluasan tahun depan menambah lini gergaji dan kiln pengering sehingga beban puncak menjadi **2,4 MW** dengan faktor daya yang sama.

Gardu induk memberi daya hubung singkat 350 MVA di rel 20 kV; PMT 20 kV di sisi pabrik berkemampuan pemutusan 12,5 kA. Dua usulan masuk: **(A)** mengganti trafo dengan **3150 kVA, Z 6,5%**, atau **(B)** menambah trafo **1600 kVA, Z 5%** yang diparalelkan dengan trafo lama. Bagian listrik juga mengusulkan kapasitor bank untuk menaikkan faktor daya ke 0,95.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 2, Anda diminta menilai kedua usulan itu memakai kerangka yang baru dipelajari, **sebelum** analisis rinci dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Kekurangan kapasitas dan arus hubung singkat yang membesar adalah dua sisi dari keputusan yang sama. Forum ini mengajak Anda menghitung **berapa** daya semu yang benar-benar diperlukan, **seberapa besar** arus gangguan yang harus diputus pemutus di panel, dan **bagaimana** dua trafo paralel berbagi beban.

- **Pertanyaan 1:** Petakan komponen dari gardu induk sampai motor gergaji, lalu putuskan: cukupkah trafo 1600 kVA yang ada?
- **Pertanyaan 2:** Berapa arus hubung singkat di panel 400 V bila trafo diganti 3150 kVA, dan apa artinya bagi pemutus di panel?
- **Pertanyaan 3:** Kalau memilih opsi paralel 1600 kVA + 1600 kVA, trafo mana yang lebih dulu lebih beban, dan mengapa?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid 2: Saluran Transmisi (Cet. 7). Pradnya Paramita, 2004.
- A. Arismunandar & S. Kuwahara. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid 3: Gardu Induk (Cet. 7). Pradnya Paramita, 2004.
- A. von Meier. Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press, 2006.
- Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the AIEE, 37(2), 1027–1140.
- IEC 60076-1:2011. Power transformers – Part 1: General. International Electrotechnical Commission.
- J. D. Glover, T. J. Overbye & M. S. Sarma. Power System Analysis and Design, Sixth Edition. Cengage Learning, 2017.
- Kundur, P., et al. (2004). Definition and classification of power system stability. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401.
- S. J. Chapman. Electric Machinery Fundamentals, Fifth Edition. McGraw-Hill, 2012.